PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

Tecnología Superior en Desarrollo de Software

Plan de Trabajo de Integración Curricular

Optimización de procesos comerciales mediante un aplicativo web centralizado en la Distribuidora San José. Quito 2026.

Tecnologías de la Información y Comunicación

Autor: Criollo Q. Ivan A.

Quito, 14 de febrero del 2026

PLAN DE PROYECTO DE TITULACIÓN – PUCE TEC

Datos Generales

Tema	Optimización de procesos comerciales mediante un aplicativo web centralizado en la Distribuidora San José. Quito 2026.
Modalidad	Trabajo de Integración Curricular.
Línea(s) de investigación, innovación y desarrollo	Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lugar(es) de ejecución	Distribuidora de Huevos - 4 Locales (Quito).

Datos del Estudiante

Nombres y apellidos del estudiante	Criollo Quilca Ivan Andres
E-mail de contacto	Iacriollo@puce.edu.ec

Director del proyecto

Nombre del Director de proyecto de titulación	
E-mail de contacto	
Formación de grado (señale el título de tercer nivel más relevante al proyecto)	
Formación de postgrado (señale el título más relevante al proyecto)	

Introducción

Sistema Web Integral de Gestión Centralizada para la Distribuidora de Huevos "San José". Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma completa que incluye la administración sincronizada de inventarios para los cuatro locales físicos, registro automatizado de compras y ventas, control de stock en tiempo real y un panel administrativo vinculado para el monitoreo global del negocio.

El proyecto aborda necesidades reales de la Distribuidora "San José", una empresa en Quito con cuatro sedes especializada en la comercialización masiva de productos avícolas. En el contexto de la gestión empresarial moderna, la centralización de la información es vital para la toma de decisiones estratégicas, y la digitalización optimiza significativamente la logística de distribución entre locales. Este sistema reducirá los errores críticos en los registros manuales, optimizará los recursos de stock y evitará el desabastecimiento mediante alertas automáticas. Además, contribuye al perfil profesional de los estudiantes Steven Jácome y Andrés Criollo en desarrollo de software, alineándose con los objetivos curriculares de PUCE TEC.

Problema Técnico/Tecnológico

Las distribuidoras de productos alimenticios con múltiples puntos de venta enfrentan dificultades críticas en la administración eficiente de sus operaciones diarias, tales como el uso de procesos manuales para el registro de movimientos, el control impreciso de inventarios y la ausencia de un ecosistema digital unificado para la gestión comercial. Estas limitaciones generan inconsistencias en la información, pérdidas económicas por desabastecimiento o sobre stock en sedes específicas y una capacidad de respuesta limitada ante la demanda del mercado (Heizer, 2017).

A ello se suma la dispersión de la información en registros físicos (cuadernos) o herramientas de comunicación no integradas, lo que dificulta el acceso oportuno a datos confiables y aumenta el riesgo de errores en la consolidación de ingresos, costos y utilidades diarias (Laudon, 2020). En la Distribuidora de Huevos “San José”, según manifiesta Tituaña, K. (2026), esta desconexión tecnológica impide al propietario tener visibilidad en tiempo real sobre el flujo de existencias en sus cuatro locales físicos, obligando a una gestión basada en desplazamientos presenciales o estimaciones aproximadas.

En este contexto, la inexistencia de un entorno centralizado que integre el control de stock sincronizado, el registro de transacciones comerciales y la gestión administrativa entre los locales limita la eficiencia operativa del negocio. Esta brecha tecnológica evidencia la necesidad de una estructura informática orientada a la optimización de procesos y a la integridad de los datos, factores fundamentales para asegurar la sostenibilidad y competitividad de la distribuidora en el entorno actual.

Objetivos

Objetivo General

Implementar un sistema web integral de gestión que optimice la administración operativa y comercial de la Distribuidora de Huevos "San José", integrando el control de inventarios sincronizado, registro de ventas y un panel de monitoreo centralizado para sus cuatro puntos de venta físicos.

Objetivos Específicos

- Diseñar y desarrollar una arquitectura web con base de datos relacional para interconectar los cuatro locales físicos, lo cual ayudará a eliminar la fragmentación de la información en registros manuales y garantizará la integridad de los datos operativos en tiempo real, facilitando una estructura informática segura y escalable.
- Implementar un sistema de control de inventarios sincronizado que gestione existencias, transferencias entre sedes y entradas desde granja, ayudando así a mitigar pérdidas económicas derivadas de una mala planificación y evitando el desabastecimiento o el sobrestock mediante el acceso oportuno a datos consolidados sobre la disponibilidad de productos.
- Desarrollar un módulo de gestión de ventas y facturación diaria adaptado a los procesos de los puntos de venta físicos, lo que ayudará a aumentar la agilidad en la atención al cliente al reducir errores en el registro manual de transacciones y mejorar la trazabilidad de los ingresos diarios de cada local de forma independiente.
- Crear un panel de administración y reportes automatizados para la supervisión global de la distribuidora, ayudando a centralizar los indicadores de rendimiento comercial que actualmente se encuentran dispersos en herramientas no integradas y optimizando la gestión interna para facilitar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos actualizados para el propietario.

Marco Conceptual

Gestión de Información y Distribución Comercial Los sistemas de información web constituyen una herramienta fundamental para la centralización de datos en negocios con múltiples puntos de venta, ya que permiten eliminar las barreras de la distancia física y mejorar la toma de decisiones estratégicas mediante una visión global de las operaciones en tiempo real (Sommerville, 2011).

Control de Inventarios y Logística en Tiempo Real La gestión de inventarios para productos de alta rotación, como los huevos, consiste en la supervisión instantánea de entradas y salidas de stock. Su correcta implementación a través de sistemas digitales permite mitigar pérdidas económicas, evitar el desabastecimiento en los cuatro locales físicos y optimizar la logística de reposición entre sedes (Ballou, 2004).

Arquitectura de Datos y Sistemas Distribuidos El uso de bases de datos relacionales en una arquitectura cliente-servidor garantiza que la información de ventas y clientes se almacene de forma íntegra y segura. Este modelo permite que los empleados de distintas ubicaciones geográficas alimenten un servidor central, asegurando que todos los nodos operen con la misma versión de la información para la generación de reportes históricos (Silberschatz et al., 2019; Stallings, 2018).

Tecnologías de Desarrollo (Stack Tecnológico)

- React: Es una biblioteca de JavaScript orientada al desarrollo de interfaces de usuario dinámicas basadas en componentes reutilizables. Permite construir una plataforma ágil para el registro de ventas, facilitando la actualización eficiente de los datos sin recargar la página (Meta, 2024).
- Vite: Es una herramienta de construcción que optimiza el rendimiento del desarrollo frontend, proporcionando un entorno rápido mediante recarga instantánea. Esto acelera el ciclo de implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de la distribuidora (Vite, 2024).

- React y Vite: La combinación de React y Vite permite el desarrollo de interfaces modernas con alto rendimiento y tiempos de carga reducidos, mejorando la experiencia del personal en los locales y facilitando el mantenimiento del código por parte de Steven Jácome y Andrés Criollo (Meta, 2024; Vite, 2024).
- PostgreSQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que destaca por su robustez y seguridad. Su uso permite gestionar grandes volúmenes de datos de inventario y ventas de forma estructurada, garantizando la persistencia de la información de los cuatro locales (PostgreSQL, 2024).
- GitHub: Es una plataforma de alojamiento para el control de versiones basada en Git. Permite la colaboración eficiente entre el equipo de desarrollo, asegurando que cada avance en el código del sistema sea rastreable, seguro y esté respaldado en la nube (GitHub, 2024).
- Tailwind CSS: Es un framework de estilos utilitario que permite diseñar interfaces responsivas de manera rápida. Facilita que el sistema web se visualice correctamente tanto en las computadoras de los locales como en dispositivos móviles, promoviendo la consistencia visual (Labs, 2024).

Metodología/Técnica

El desarrollo del proyecto se basa en la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar y gestionar el trabajo de desarrollo de software mediante iteraciones cortas denominadas sprints. Esta metodología facilita la planificación progresiva, la entrega incremental de funcionalidades y la adaptación a cambios o ajustes rápidos según la retroalimentación del beneficiario durante el ciclo de vida del sistema (Sutherland, 2014).

En el contexto de la distribuidora, Scrum se estructura a partir de roles definidos para asegurar la eficiencia operativa. El Product Owner es Kevin Tituaña (Beneficiario), quien define las necesidades del negocio y prioriza los requerimientos críticos para los cuatro locales físicos. El Scrum Master actúa como el director del proyecto, velando por la correcta aplicación de los procesos ágiles y eliminando impedimentos. Por último, el Equipo de Desarrollo, conformado por Steven Jácome y Andrés Criollo, ejecuta las actividades técnicas de análisis, diseño y codificación en ambiente web.

El flujo de trabajo inicia con la definición de historias de usuario, las cuales conforman el product backlog gestionado en la herramienta Jira. Para este proyecto, se aplica la técnica de priorización MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won’t have), asegurando que el desarrollo se enfoque inicialmente en las funcionalidades vitales para la operación de la distribuidora. Posteriormente, en cada sprint se seleccionan las tareas prioritarias, se desarrollan y se revisan al finalizar el ciclo mediante el Sprint Review con el beneficiario para validar que la herramienta resuelva los problemas de centralización identificados.

Finalmente, el desarrollo contempla un control de calidad y evidencia riguroso. Se utiliza GitHub para el control de versiones del código fuente, asegurando que cada avance sea verificable y mantenga un historial de cambios profesional. Asimismo, el progreso se refleja en tiempo real en Jira, vinculando cada historia de usuario con su respectiva evidencia de desarrollo y cumplimiento de

criterios de aceptación, lo que contribuye a mantener un proceso ordenado y enfocado en la mejora continua.

Referencias

ACONTPLUS. (2025, 26 de noviembre). *Facturación Electrónica en Ecuador 2025: Guía Completa*. Acontplus Blog. https://www.acontplus.com/blog/facturacion-electronica-2025-guia-completa-ecuador/

AWS. (2025, 15 de febrero). *¿Qué es la metodología Scrum?* Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/es/what-is/scrum/

Ballou, R. H. (2004). *Logística: Administración de la cadena de suministro*. Pearson Educación.

Ecuafact. (2025, 15 de enero). *Cambios clave del SRI: Lo que debes saber a partir de 2025 y 2026*. Ecuafact. https://www.ecuafact.com/cambios-clave-del-sri-lo-que-debes-saber-a-partir-de-2025-y-2026/

Foundation, O. (2024, 1 de enero). *Node.js documentation*. Nodejs.org. https://nodejs.org/en/docs/

GitHub. (2024). *GitHub Documentation: About version control*. GitHub Docs. https://docs.github.com/

Heizer, J. (2017). *Administración de operaciones*. Pearson Educación.

Labs, T. (2024, 1 de enero). *Tailwind CSS Documentation*. Tailwindcss.com. https://tailwindcss.com/docs

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital*. Pearson.

Meta. (2024, 1 de enero). *React – A JavaScript library for building user interfaces*. React.dev. https://react.dev/

PostgreSQL. (2024). *PostgreSQL 16 Documentation*. Postgresql.org. https://www.postgresql.org/docs/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos*. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación.

Stallings, W. (2018). *Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño*. Pearson.

Supabase. (2024, 1 de enero). *Supabase Documentation*. Supabase.com. https://supabase.com/docs

Sutherland, J. (2014). *Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo*. Océano.

Tituaña, K. (2026). *Entrevista diagnóstica sobre la situación operativa y requerimientos de la Distribuidora San José*. Quito, Ecuador.

Vite. (2024, 1 de enero). *Vite – Next generation frontend tooling*. Vite.dev. https://vite.dev/

Presupuesto

Rubro	Descripción	Valor
Infraestructura Web	Hosting y Dominio para la centralización de los 4 locales.	$60
Conectividad	Plan de internet para pruebas de concurrencia entre puntos.	$90
Suministros	Impresiones de documentación, manuales para locales y respaldos.	$30

Contingencia	Fondo para emergencias técnicas o ajustes de licencias.	$20
Inversión Total	Asumimos nosotros	**$200**

Cronograma

Actividades Técnicas Detalladas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales con el beneficiario.	X					
Definición de Historias de Usuario y priorización del Backlog en Jira.	X	X				
Diseño del modelo de base de datos relacional (PostgreSQL) y arquitectura del sistema.		X				
Creación de prototipos de alta fidelidad para las interfaces de ventas e inventario.		X				
Desarrollo del módulo de Inventario centralizado y registro de productos (React y Vite).			X	X		
Implementación del módulo de Ventas y sincronización de datos entre los 4 locales.				X	X	
Ejecución de pruebas de integración, conectividad de red y control de versiones en GitHub.					X	X
Presentación final de resultados, capacitación al personal y entrega de documentación.						X

Firma del estudiante **Firma del docente**